RU Mine: padronização de UX (versão final)

1. Para que serve este documento

Padrão único de UX para todos os membros da equipe. As decisões da seção 8 foram tomadas pela equipe e valem para todas as telas. Os wireframes são de baixa fidelidade (estrutura e conteúdo) e **são a referência para programar direto em React, sem protótipo no Figma**. O rascunho funcional da tela de Início (`prototipo/inicio.html`) mostra o padrão visual aplicado.

2. Princípios

1. **Celular primeiro.** O usuário está em pé, na fila, com uma mão. Layout de uma coluna, botões grandes (mínimo 44 px), tudo alcançável com o polegar.
2. **A tela do QR é a mais importante.** Abrir o app deve levar a no máximo 2 toques do QR Code. Brilho alto, contraste máximo e nada que distraia.
3. **Saldo sempre visível.** Responde à principal dor do usuário (insegurança de ficar sem saldo).
4. **Estados explícitos.** Toda tela trata: carregando, vazio, erro e sucesso, com mensagem em português claro dizendo o que aconteceu e o que fazer.
5. **Operador e Admin usam o mesmo app**, mas com menu e telas próprios por perfil (RBAC da HU-03).
6. **Acessibilidade básica:** contraste adequado, texto mínimo de 16 px, rótulos em todos os campos, não depender só de cor para indicar estado (usar ícone + texto).

3. Navegação por perfil

Perfil	Navegação inferior (celular)
Usuário	Início (saldo + QR) · Recarregar · Histórico · Cardápio · Perfil
Operador	Ler QR · Resultado recente · Perfil
Admin	Cadastros · Cardápio · Operadores [Could] · Perfil
Mestre [Could]	Admins · Perfil

Só o perfil do usuário logado vê seu menu; a HU-03 garante isso também no backend. O Admin tende a usar desktop, então as telas dele devem funcionar em tela larga (tabela) e em celular (lista).

4. Inventário de telas e histórias

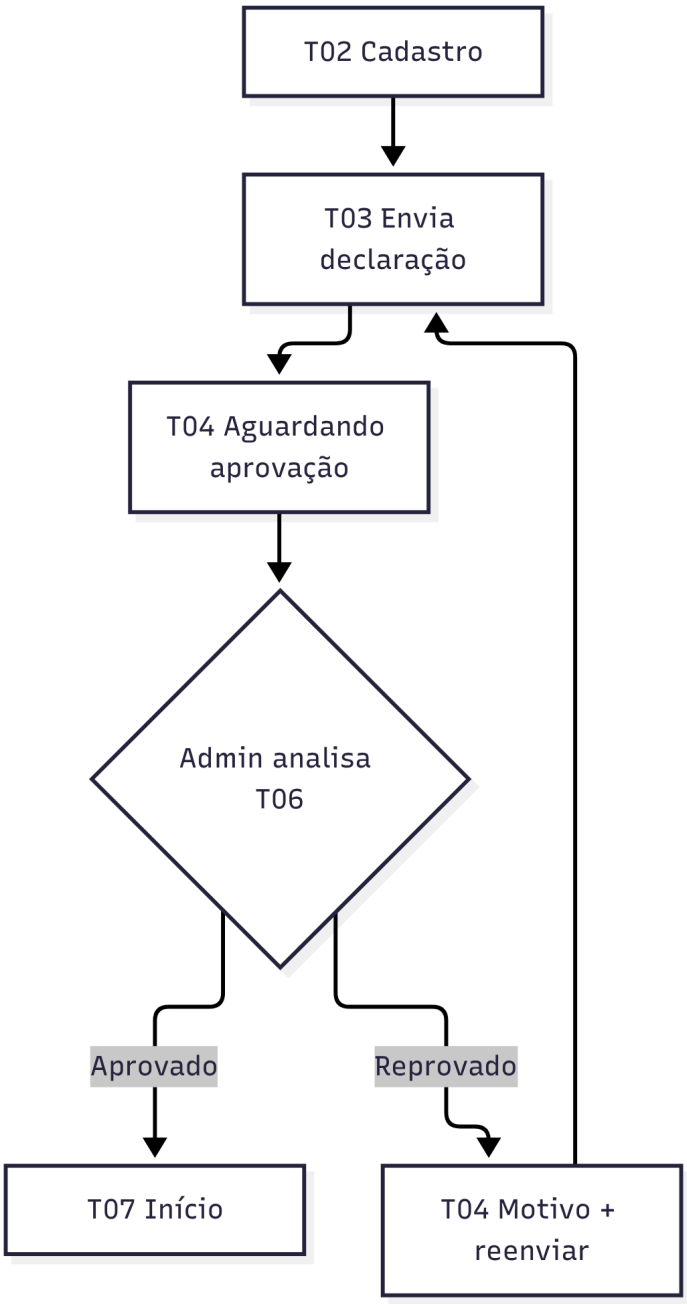
Tela	Perfil	História	Dono do front
T01 Login	Todos	HU-01	Lucas
T02 Cadastro	Usuário	HU-01	Lucas

Tela	Perfil	História	Dono do front
T03 Envio da declaração de matrícula/vínculo	Usuário	HU-02	Lucas
T04 Status do cadastro (aguardando aprovação / reprovado)	Usuário	HU-02	Lucas
T05 Fila de cadastros pendentes	Admin	HU-20	Enzo
T06 Análise de um cadastro (aprovar/reprovar)	Admin	HU-20	Enzo
T07 Início: saldo + botão do QR	Usuário	HU-04	Enzo
T08 Recarregar (valor + pagamento)	Usuário	HU-05	Lucas
T09 Resultado do pagamento (aprovado/pendente/recusado)	Usuário	HU-05	Lucas
T10 QR Code	Usuário	HU-06	Lucas
T11 Leitor de QR	Operador	HU-07	Lucas
T12 Resultado da leitura (liberado/negado + motivo)	Operador	HU-07 / HU-08	Lucas
T13 Histórico	Usuário	HU-09	Enzo
T14 Cardápio do dia/semana	Usuário	HU-12	Enzo
T15 Cadastrar/editar cardápio	Admin	HU-11	Enzo
T16 Perfil / sair	Todos	HU-01	Lucas

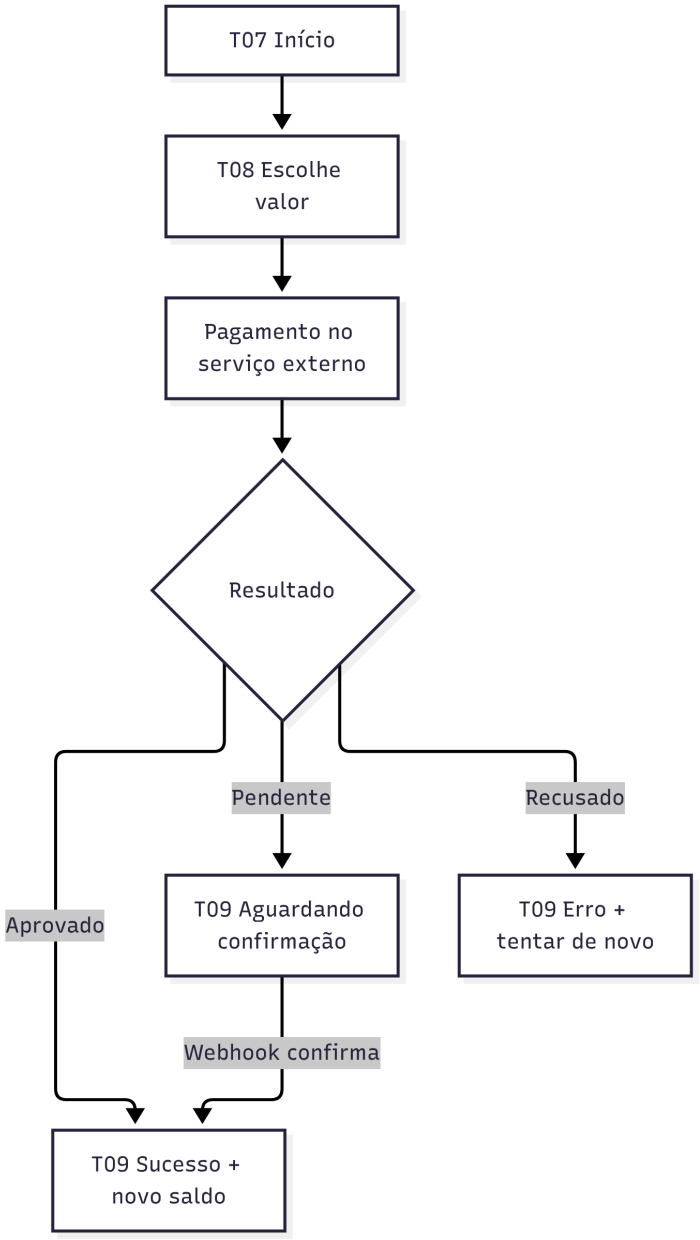
A HU-08 (débito) não tem tela própria: o resultado aparece na T12 (operador) e o novo saldo e o registro aparecem na T07 e na T13 (usuário).

5. Fluxos principais

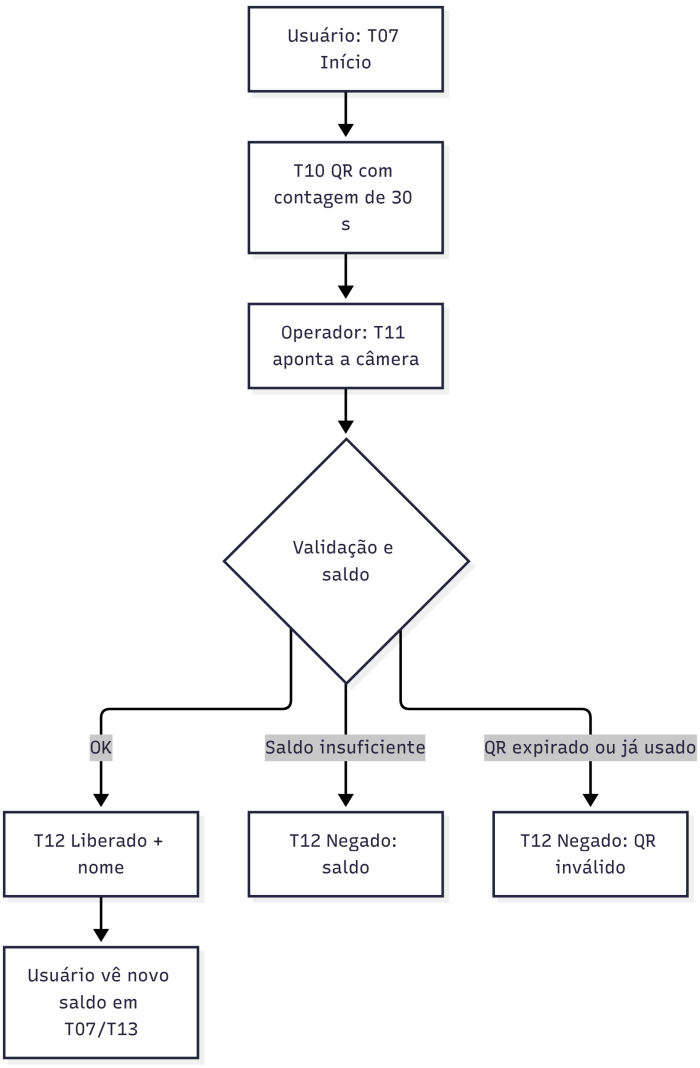
5.1 Cadastro até o primeiro uso



5.2 Recarga


T07 Início
T08 Escolhe valor
Pagamento no serviço externo
Resultado
Aprovado
Pendente
Recusado
T09 Aguardando confirmação
T09 Erro + tentar de novo
Webhook confirma
T09 Sucesso + novo saldo

5.3 Acesso ao RU (QR Code)



6. Wireframes (baixa fidelidade)

Convenções: `[ Botão ]`, `( ) opção`, ____ campo, `[!]` mensagem de alerta.

T07 Início (usuário)

```
+--------------------------------+
|  RU Mine              (Perfil) |
+--------------------------------+
|  Olá, <nome>                   |
|                                |
|  Saldo                         |
|  R$ 24,50                      |
|  ~7 refeições                  |
|                                |
|  [   MOSTRAR MEU QR CODE   ]   |
|                                |
|  [ Recarregar ]                |
|                                |
|  Hoje no RU                    |
|  Almoço: <resumo do cardápio>  |
|  Última refeição: 05/11 12:10  |
+--------------------------------+
| Início | Recarga | Hist | Card |
+--------------------------------+
```

Saldo e botão do QR no topo. “~N refeições” usa o valor do perfil (RN-11).

T10 QR Code

```
+--------------------------------+
|  <  Meu QR Code                |
+--------------------------------+
|                                |
|        +--------------+        |
|        |  ##  ## ##   |        |
|        |  QR CODE     |        |
|        |  ##  ## ##   |        |
|        +--------------+        |
|                                |
|   Expira em 0:24  [=====-   ]  |
|                                |
|   [ Gerar novo QR ]            |
|   Saldo: R$ 24,50              |
|   Aumente o brilho da tela     |
+--------------------------------+
```

Fundo branco, QR grande e centralizado, contagem regressiva visível (30 s). Ao expirar, gera outro automaticamente. O QR nunca mostra o RA em texto.

T11 Leitor de QR (operador)

```
+--------------------------------+
|  Leitor de acesso              |
+--------------------------------+
|  +--------------------------+  |
|  |                          |  |
|  |    [câmera ao vivo]      |  |
|  |       +--------+         |  |
|  |       | alvo   |         |  |
|  |       +--------+         |  |
|  +--------------------------+  |
|  Aponte para o QR do usuário   |
|                                |
|  [ Lanterna ]                  |
+--------------------------------+
```

T12 Resultado da leitura (operador)

```
 Liberado                  Negado
+----------------------+  +----------------------+
|        (OK)          |  |        (X)           |
|    LIBERADO          |  |     NEGADO           |
|    <Nome>            |  |  Saldo insuficiente  |
|    Débito: R$ 3,50   |  |  (ou: QR expirado /  |
|                      |  |   QR já utilizado)   |
|  [ Próximo ]         |  |  [ Próximo ]         |
+----------------------+  +----------------------+
```

Resultado em tela cheia, cor + ícone + texto, e volta sozinho ao leitor depois de alguns segundos ou ao tocar em Próximo. Fila rápida é o objetivo: nenhuma informação além do necessário.

T08 Recarregar

```
+--------------------------------+
|  <  Recarregar                 |
+--------------------------------+
|  Saldo atual: R$ 24,50         |
|                                |
|  Valor                         |
|  [ R$10 ] [ R$20 ] [ R$50 ]    |
|  ou outro: R$ ______           |
|                                |
|  Forma de pagamento            |
|  (o) Pix    ( ) Cartão         |
|                                |
|  [ Continuar para pagamento ]  |
|                                |
|  [!] O saldo só é creditado    |
|  após a confirmação.           |
+--------------------------------+
```

As formas de pagamento reais dependem do que o serviço de pagamento oferecer no sandbox; o texto acima é ilustrativo.

T13 Histórico

```
+--------------------------------+
|  Histórico                     |
|  [Tudo] [Recargas] [Consumo]   |
+--------------------------------+
|  08/11  Refeição      - 3,50   |
|  07/11  Recarga      + 20,00   |
|  07/11  Refeição      - 3,50   |
|  ...                           |
|  [ Carregar mais ]             |
+--------------------------------+
```

Débitos em um estilo e créditos em outro, sempre com sinal (+/-), não só cor. Estado vazio: “Você ainda não tem movimentações.”

T14 Cardápio

```
+--------------------------------+
|  Cardápio     < seg 10/11 >    |
+--------------------------------+
|  Almoço                        |
|   Prato principal: ...         |
|   Acompanhamentos: ...         |
|   Sobremesa: ...               |
|  Jantar                        |
|   ...                          |
+--------------------------------+
```

Estado vazio: “O cardápio de hoje ainda não foi publicado.”

T05 / T06 Admin: cadastros

```
T05 Fila de cadastros            T06 Análise
+----------------------------+   +----------------------------+
| Pendentes (12)             |   | <  <Nome>                  |
| <Nome>  Discente  08/11 >  |   | Perfil: Discente           |
| <Nome>  Servidor  08/11 >  |   | RA/SIAPE: ...              |
| ...                        |   | E-mail: ...                |
+----------------------------+   | [ Ver declaração (PDF) ]   |
                                 | Motivo (se reprovar): ____ |
                                 | [ Aprovar ] [ Reprovar ]   |
                                 +----------------------------+
```

T01 / T02 / T03 / T04 Entrada

```
T01 Login              T02 Cadastro            T03 Declaração
+------------------+   +------------------+    +----------------------+
| RU Mine          |   | Criar conta      |    | Comprove seu vínculo |
| E-mail _______   |   | Nome _______     |    | Tipo: (o) Discente   |
| Senha  _______   |   | E-mail _______   |    |  ( ) Docente/Servidor|
| [ Entrar ]       |   | RA/SIAPE _______ |    | [ Anexar arquivo ]   |
| Criar conta      |   | Senha _______    |    | PDF, JPG ou PNG, 2MB |
+------------------+   | (8+, número e    |    | [ Enviar ]           |
                       |  especial)       |    +----------------------+
                       | [ Continuar ]    |
                       +------------------+
```

T04 mostra um de três estados: Aguardando análise, Reprovado (com motivo e botão para reenviar) ou Aprovado (leva ao T07). Validação da senha em tempo real, mostrando as regras que faltam.

7. Padrões de interface (para todos seguirem)

Item	Padrão proposto
Layout	Coluna única, largura máxima ~480 px no celular; Admin em tabela quando a tela for larga

Item	Padrão proposto
Cores	Paleta neutra e própria (verde, preto e branco). Primária `#1f6f43` (verde), primária escura `#15502f`, texto `#1b1f1d`, fundo `#f4f6f5`, cartão `#ffffff`, borda `#dde3df`. Semânticas: sucesso `#1a7f37`, erro `#b42318`, alerta `#9a6700`. Contraste mínimo de 4,5:1; definir como tema único da biblioteca de componentes
Tipografia	Fonte do sistema ou uma sans-serif única; corpo 16 px, títulos 20-28 px, saldo e valores em destaque
Botões	Primário (uma ação principal por tela), secundário e texto; altura mínima 44 px; desabilitar durante o envio para evitar clique duplo (importante em recarga)
Formulários	Rótulo acima do campo, erro logo abaixo em português claro, teclado adequado (e-mail, número)
Valores monetários	Formato `R$ 1.234,50`; o backend trabalha em centavos, o front só formata
Datas	`dd/mm/aaaa` e hora `hh:mm`
Carregamento	Indicador de progresso; nunca tela em branco
Erros	Mensagem do que houve + ação (“Tente novamente”, “Fale com o RU”); nunca mostrar erro técnico
Sessão	Ao expirar a reautenticação (45 dias), voltar ao login e depois à tela que o usuário estava
Offline (PWA)	Avisar que não há conexão; o QR só é gerado online (precisa ser assinado pelo servidor)

8. Decisões da equipe (valem para todas as telas)

#	Decisão	Consequência prática
1	**Um único app PWA para todos os perfis**, com menu por perfil.	Um só projeto de frontend e um só deploy. O backend (HU-03) bloqueia as rotas indevidas; o front só esconde o que o perfil não pode usar.
2	**O operador usa a câmera de um celular ou tablet.**	Não suportar leitores físicos (pistola USB) no MVP. A T11 usa a câmera pelo navegador.
3	**Brilho da tela: só uma mensagem de texto** na T10 pedindo ao usuário para aumentar o brilho.	Não tentar controlar o brilho por código (instável em iOS e Android).
4	**Identidade visual própria e simples**, paleta neutra (verde, preto e branco).	Não usar a identidade oficial da UTFPR. Cores definidas na seção 7.
5	**Sem protótipo no Figma.** Os wireframes deste documento são a referência.	Programar direto em React. Ajustes visuais acontecem no código, em revisão de PR.

#	Decisão	Consequência prática
6	**Biblioteca de componentes pronta é obrigatória.**	Ver recomendação abaixo.

Biblioteca de componentes: recomendação

Das opções que a equipe citou (Tailwind CSS, Chakra UI, MUI), a recomendação para este projeto é **MUI (Material UI)**, pelos motivos abaixo. A escolha final cabe ao Lucas, que lidera o frontend; depois de escolhida, **todos usam a mesma**.

- Entrega pronto o que o projeto mais usa: botões, campos de formulário com mensagem de erro, diálogos, listas, abas e navegação inferior (`BottomNavigation`), com acessibilidade incluída.
- O tema (cores e tipografia da seção 7) é definido uma vez e vale para todas as telas, o que garante o padrão mesmo com cinco pessoas programando.
- Tailwind é mais leve e flexível, mas entrega só classes de CSS: cada componente acessível teria de ser montado à mão, o que custa tempo e abre espaço para inconsistência.

Registrar como **ADR-010 (Biblioteca de componentes do frontend)**: contexto (cinco pessoas, prazo curto, sem designer), opções (Tailwind, Chakra, MUI), decisão e consequências (maior tamanho do pacote e visual com cara de Material, aceitos pela velocidade e consistência). Se o Lucas preferir Tailwind, a ADR registra isso no lugar.

9. Como cada um usa isto

- **Lucas:** monta o tema da biblioteca (cores, tipografia, botões, campos, cartão, aviso, lista) e o componente de layout com menu por perfil. Em seguida programa as telas T01-T04, T08-T12 e T16.
- **Enzo:** programa T05-T07 e T13-T15 seguindo os padrões. A T07 já tem o rascunho funcional como ponto de partida.
- **Bernardo e Gustavo:** conferem que os estados de erro e as mensagens batem com o que a API devolve (por exemplo, os motivos de negação na T12).
- **Pedro:** usa os estados e fluxos como base dos critérios de teste de interface.

10. Checklist para cada tela (usar na revisão do PR)

- [ ] Usa o tema e os componentes da biblioteca (sem CSS solto para cor ou fonte).
- [ ] Funciona em 360 px de largura, sem rolagem horizontal.
- [ ] Trata carregando, vazio, erro e sucesso.
- [ ] Mensagens em português claro, sem erro técnico.
- [ ] Botões com altura mínima de 44 px e desabilitados durante o envio.
- [ ] Valores em `R$ 1.234,50` e datas em `dd/mm/aaaa`.
- [ ] Campos com rótulo; estado não depende só de cor.
- [ ] O menu mostra só o que o perfil pode usar (e o backend bloqueia o resto).